



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Módulos de software codificados y probados

SAAAF - Sistema de Administración de Activos Fijos

Evidencia GA7-220501096-AA3-EV02

Aprendiz	Brayan Giraldo García
Programa	Análisis y Desarrollo de Software
Ficha	3235876
Fase del proyecto	Ejecución
Proyecto	SAAAF - Sistema de Administración de Activos Fijos
Fecha	Septiembre de 2026

Producto: documento de evidencia, archivos del proyecto, pruebas, soporte de versionamiento y guion de video.

1. Introducción

La presente evidencia documenta la codificación y prueba de los módulos del proyecto SAAAF, una aplicación académica orientada a la administración de activos fijos. El desarrollo revisado contempla una interfaz web adaptable, lógica de negocio en JavaScript y un módulo Java/JSP/JDBC derivado del material base. La evidencia se organiza de acuerdo con los lineamientos de GA7-220501096-AA3-EV02: presentación formal, objetivos, descripción de historias de usuario o casos de uso, pantallazos por requisito, pruebas de validación, evidencia de versionamiento y preparación del video demostrativo.

La aplicación web permite registrar activos, consultar inventario, realizar asignaciones y devoluciones, gestionar mantenimientos, revisar movimientos, generar reportes, configurar preferencias y usar la interfaz en pantallas pequeñas. Las pruebas incluidas emplean datos ficticios y separan claramente los resultados del dominio JavaScript, la interfaz y el módulo Java.

Resultado de aprendizaje

220501096-04: Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Codificar, verificar y documentar los módulos funcionales del sistema SAAAF de acuerdo con el diseño establecido, incorporando validaciones de datos, evidencias visuales, pruebas reproducibles y control de versiones.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar y documentar las funcionalidades principales de la aplicación web SAAAF.
- Relacionar cada requisito funcional con una historia de usuario o caso de uso y una evidencia visual de la interfaz.
- Ejecutar y documentar pruebas de validación sobre fechas, números, textos, caracteres especiales, longitudes y reglas del negocio.
- Comprobar los flujos de inventario, asignación, devolución, mantenimiento, movimientos, reportes y configuración.
- Mantener evidencia de versionamiento del código fuente y preparar el material requerido para la entrega final y el video demostrativo.

3. Alcance del desarrollo

Componente	Tecnología	Alcance
Aplicación web	HTML, CSS, JavaScript	Dashboard, activos, asignaciones, devoluciones, mantenimiento, movimientos, reportes, configuración y respaldo local.

Componente	Tecnología	Alcance
Interfaz móvil	Diseño web responsivo	Adaptación a viewports de 390 x 844 y 360 x 800; no corresponde a una aplicación móvil nativa.
Módulo Java	Java 11, Servlets, JSP, JDBC	CRUD de activos, validaciones, acceso a datos y dashboard derivado del proyecto base.
Pruebas	Node.js, Chromium/DOM, HSQLDB y dobles HTTP	48 pruebas de dominio web, 30 de interfaz y 38 de Java: 116 aprobadas dentro del alcance ejecutado.
Versionamiento	Git	Historial local con commits y bundle verificable para conservar la trazabilidad de los cambios.

Aclaración de modalidad

La evidencia demuestra una aplicación web adaptable a dispositivos móviles. No se presenta como APK ni como aplicación stand-alone nativa. Esta delimitación debe conservarse al explicar el proyecto.

4. Historias de usuario / casos de uso y evidencias visuales

Para cumplir el lineamiento de incluir un pantallazo por requisito, se presentan diez historias de usuario representativas. Debajo de cada historia se incorpora una captura real generada durante las pruebas de interfaz.

1. HU-01 Acceso a la aplicación

Como

usuario de demostración

Quiero

ingresar con credenciales de prueba y cerrar sesión

Para

acceder a las funciones del sistema y evitar que la interfaz se muestre antes de iniciar

Criterios de aceptación

El sistema debe mantener oculta la aplicación con credenciales incorrectas y mostrar el Dashboard con credenciales válidas.

Pruebas relacionadas: UI-01, UI-02 y UI-30.

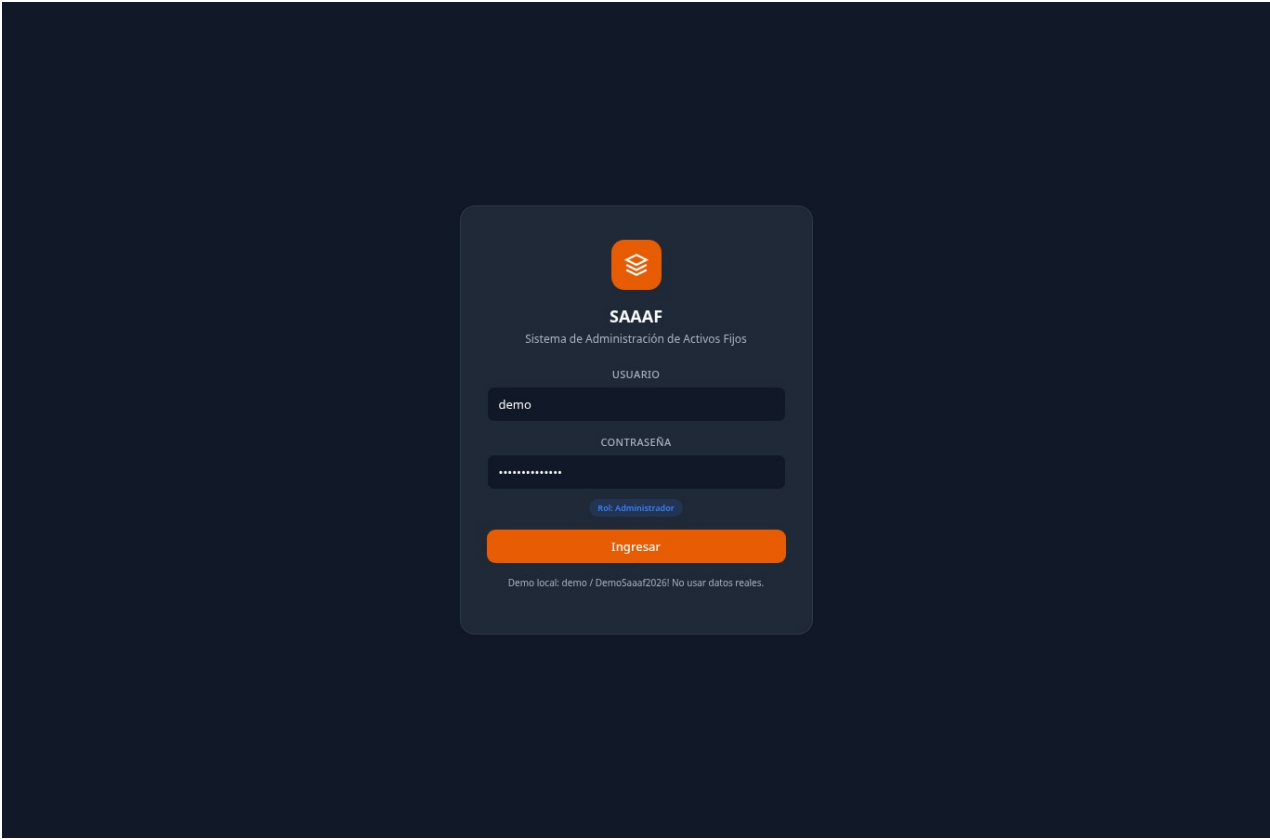


Figura 1. Pantalla de acceso de la aplicación SAAAF.

2. HU-02 Validación del registro de activos

Como

usuario encargado del inventario

Quiero

Para

Criterios de aceptación

recibir mensajes cuando faltan datos obligatorios

evitar el registro de activos incompletos o inválidos

Nombre, código, tipo, área, fecha y valor deben cumplir las reglas definidas; un formulario vacío no debe crear registros.

Pruebas relacionadas: UI-03; UT-03 a UT-11.

Figura 2. Validación de campos obligatorios en el formulario de activos.

3. HU-03 Consulta del Dashboard

Como

Quiero

Para

Criterios de aceptación

usuario del sistema

ver indicadores resumidos de activos y estados

conocer rápidamente la situación general del inventario

Los indicadores deben reflejar los datos registrados y actualizarse después de las operaciones.

Pruebas relacionadas: UI-02, UI-04 y UI-29.

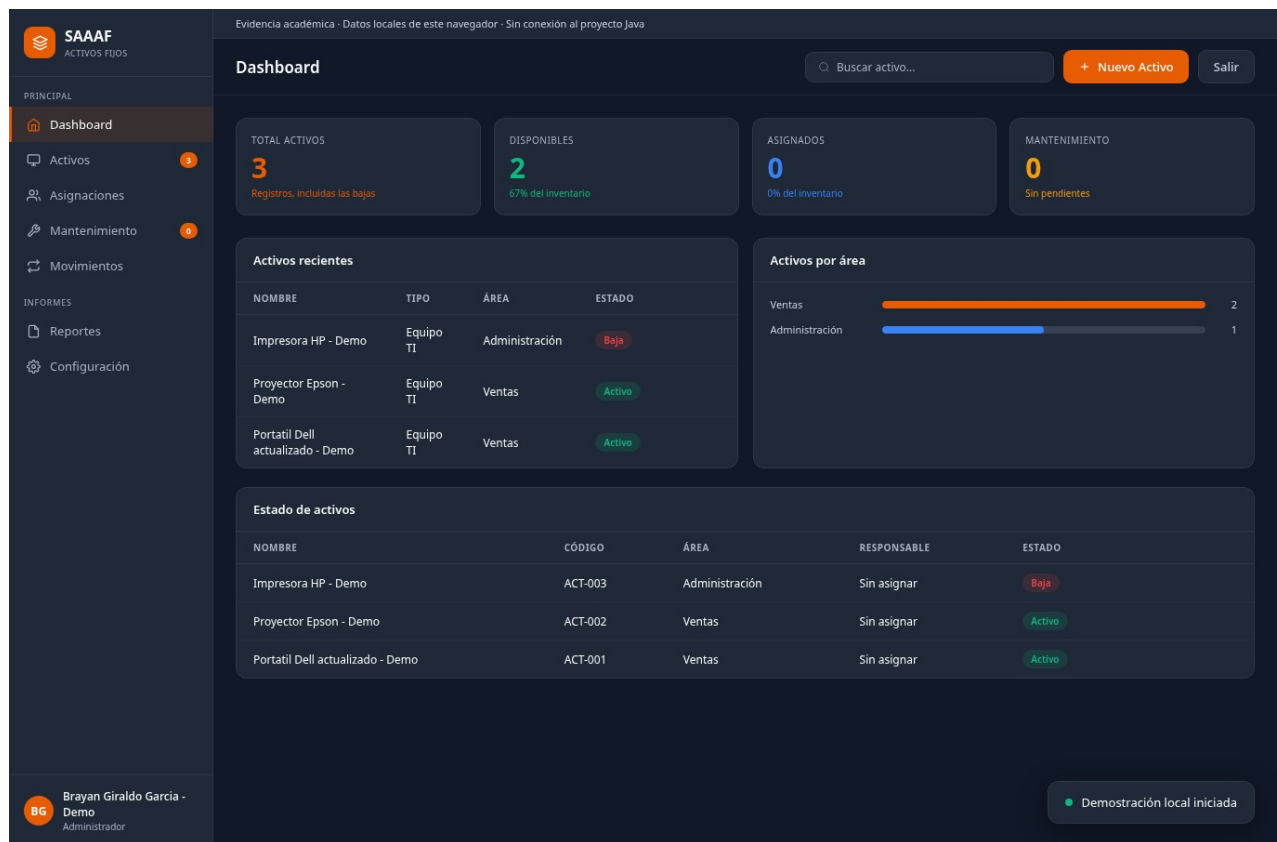


Figura 3. Dashboard final con indicadores del recorrido de prueba.

4. HU-04 Gestión del inventario

Como

Quiero

Para

Criterios de aceptación

responsable de activos

registrar, consultar, buscar y editar activos

mantener actualizado el inventario institucional

El código debe ser único, los datos deben persistir dentro del origen usado y la edición debe conservar el identificador del activo.

Pruebas relacionadas: UI-04 a UI-08; UT-02 a UT-13.

NOMBRE	CÓDIGO	TIPO	ÁREA	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIONES
Impresora HP - Demo	ACT-003	Equipo TI	Administración	Sin asignar	Activo	Editar Ver Baja
Proyector Epson - Demo	ACT-002	Equipo TI	Ventas	Sin asignar	Activo	Editar Ver Baja
Portatil Dell - Demo	ACT-001	Equipo TI	Tecnología	Sin asignar	Activo	Editar Ver Baja

Figura 4. Inventario con tres activos ficticios registrados.

5. HU-05 Asignación y devolución

Como

Quiero

Para

responsable de activos

asignar un activo a un colaborador y posteriormente registrar su devolución

controlar quién tiene el activo y conservar el historial de entrega

Criterios de aceptación

Solo se puede asignar un activo disponible; la cédula debe ser numérica y la devolución debe liberar el activo sin borrar el registro.

Pruebas relacionadas: UI-09 a UI-11; UT-14 a UT-24.

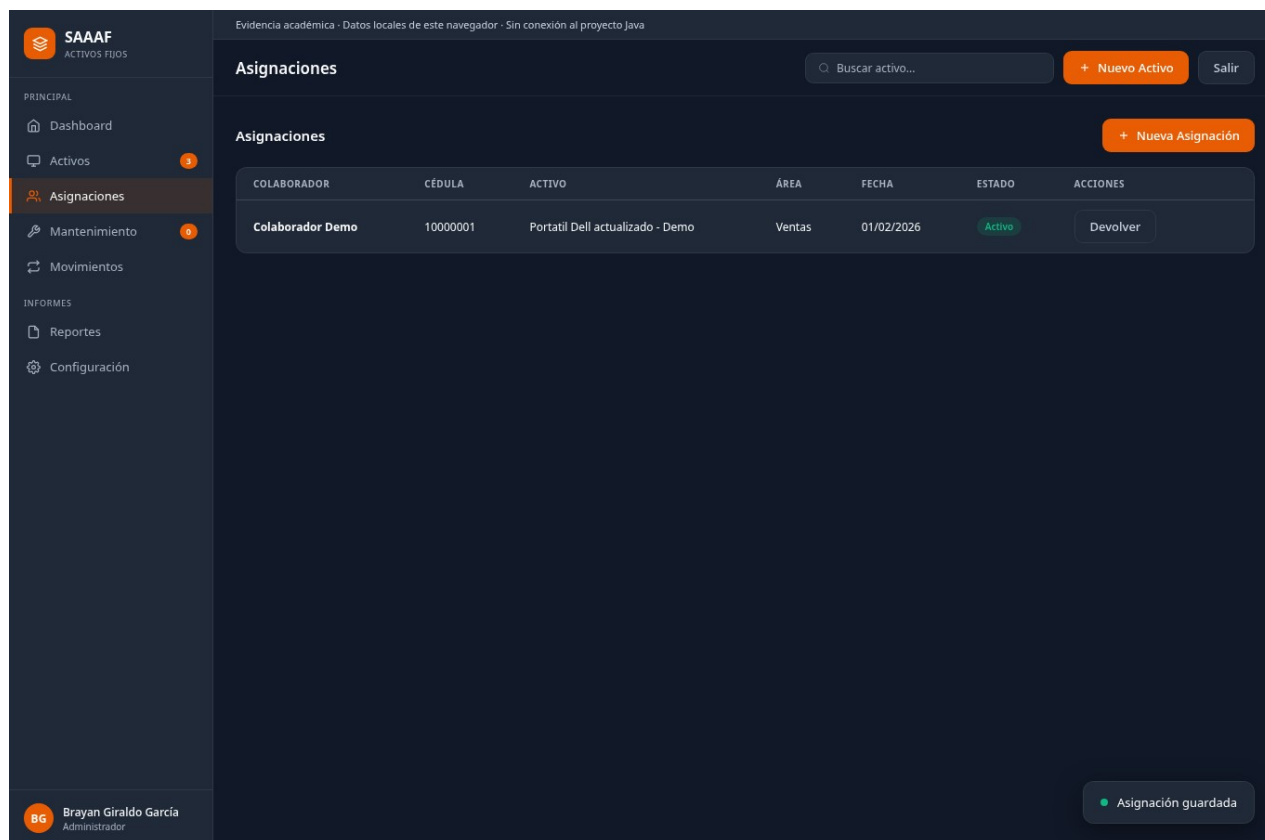


Figura 5. Asignación vigente de un activo a un colaborador ficticio.

6. HU-06 Gestión de mantenimiento

Como

técnico o responsable de activos

Quiero

registrar, completar o cancelar un mantenimiento

Para

evitar que un activo en mantenimiento se asigne simultáneamente

Criterios de aceptación

El técnico y la descripción son obligatorios; al cerrar o cancelar el mantenimiento el activo debe quedar nuevamente disponible.

Pruebas relacionadas: UI-12 a UI-15; UT-25 a UT-32.

**SAAAF**
ACTIVOS FIJOS

PRINCIPAL

Dashboard

Activos

Asignaciones

Mantenimiento

Movimientos

INFORMES

Reportes

Configuración

BG

Brayan Giraldo García

Administrador

Evidencia académica - Datos locales de este navegador - Sin conexión al proyecto Java

Mantenimiento

Buscar activo...Nuevo ActivoSalir

MantenimientoRegistrar Mantenimiento

ACTIVO	TIPO	DESCRIPCIÓN	TÉCNICO	FECHA	ESTADO	ACCIONES
Proyector Epson - Demo	Preventivo	Revision preventiva de componentes	Tecnico Demo	01/03/2026	Pendiente	CompletarCancelar

Mantenimiento registrado

Figura 6. Mantenimiento registrado con acciones de cierre.

7. HU-07 Trazabilidad de movimientos

Como

Quiero

Para

Criterios de aceptación

responsable de control

consultar los movimientos asociados a los activos

revisar altas, ediciones, asignaciones, devoluciones, mantenimientos y bajas

Cada operación relevante debe generar un movimiento relacionado con el identificador estable del activo.

Pruebas relacionadas: UI-19; UT-13, UT-19 y UT-33.

Movimientos				
Trazabilidad de Movimientos				
Registro automático de altas, ediciones, asignaciones, devoluciones, mantenimientos y bajas.				
FECHA Y HORA	MOVIMIENTO	ACTIVO	DETALLE	USUARIO
15/09/26, 3:58 p. m.	Baja	Impresora HP - Demo	Baja lógica; se conserva el historial	Brayan Giraldo García
15/09/26, 3:58 p. m.	Cierre de mantenimiento	Proyector Epson - Demo	Preventivo - Cancelado	Brayan Giraldo García
15/09/26, 3:58 p. m.	Mantenimiento	Proyector Epson - Demo	Preventivo - Pendiente	Brayan Giraldo García
15/09/26, 3:58 p. m.	Cierre de mantenimiento	Proyector Epson - Demo	Preventivo - Completado	Brayan Giraldo García
15/09/26, 3:58 p. m.	Mantenimiento	Proyector Epson - Demo	Preventivo - Pendiente	Brayan Giraldo García
15/09/26, 3:58 p. m.	Devolución	Portatil Dell actualizado - Demo	Devuelto por Colaborador Demo	Brayan Giraldo García
15/09/26, 3:58 p. m.	Asignación	Portatil Dell actualizado - Demo	Asignado a Colaborador Demo	Brayan Giraldo García
15/09/26, 3:58 p. m.	Edición	Portatil Dell actualizado - Demo	Datos del activo actualizados	Brayan Giraldo García
15/09/26, 3:58 p. m.	Alta	Impresora HP - Demo	Activo registrado	Brayan Giraldo García
15/09/26, 3:58 p. m.	Alta	Proyector Epson - Demo	Activo registrado	Brayan Giraldo García
15/09/26, 3:58 p. m.	Alta	Portatil Dell - Demo	Activo registrado	Brayan Giraldo García

Figura 7. Historial de movimientos generado por el recorrido funcional.

8. HU-08 Reportes y exportación

Como

Quiero

Para

usuario administrativo

filtrar activos y exportar los resultados

analizar la información y conservar un soporte descargable

Criterios de aceptación

El sistema debe validar el rango de fechas, aplicar filtros de área y estado y generar un CSV consistente con la consulta.

Pruebas relacionadas: UI-20 a UI-22; UT-35 a UT-38.

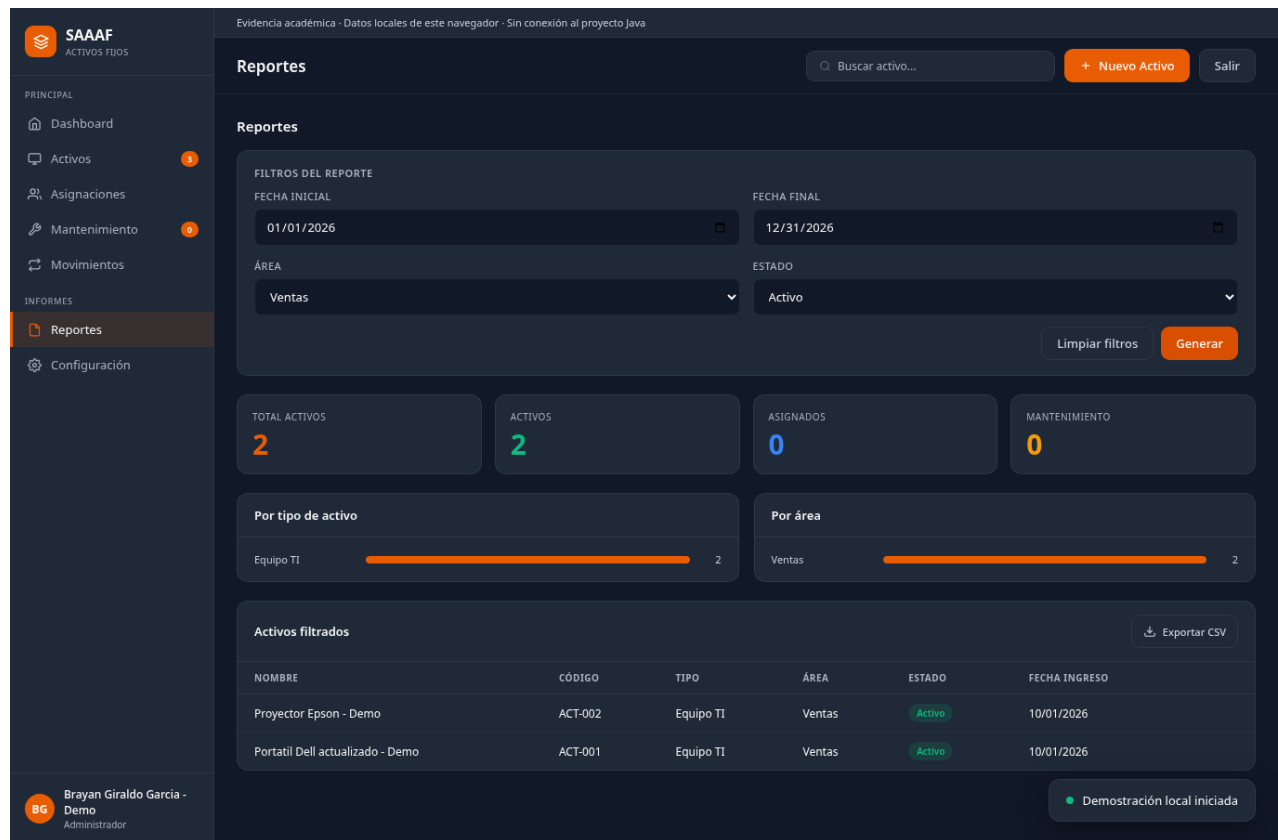


Figura 8. Módulo de reportes con filtros e indicadores.

9. HU-09 Configuración y respaldo

Como

Quiero

Para

Criterios de aceptación

usuario de la aplicación

guardar preferencias y exportar/importar un respaldo

recuperar el estado de la demostración y personalizar el nombre mostrado

La configuración debe persistir en el origen usado; el respaldo debe validar versión, relaciones e identificadores antes de reemplazar los datos.

Pruebas relacionadas: UI-17, UI-18 y UI-23 a UI-25; UT-39 a UT-46.

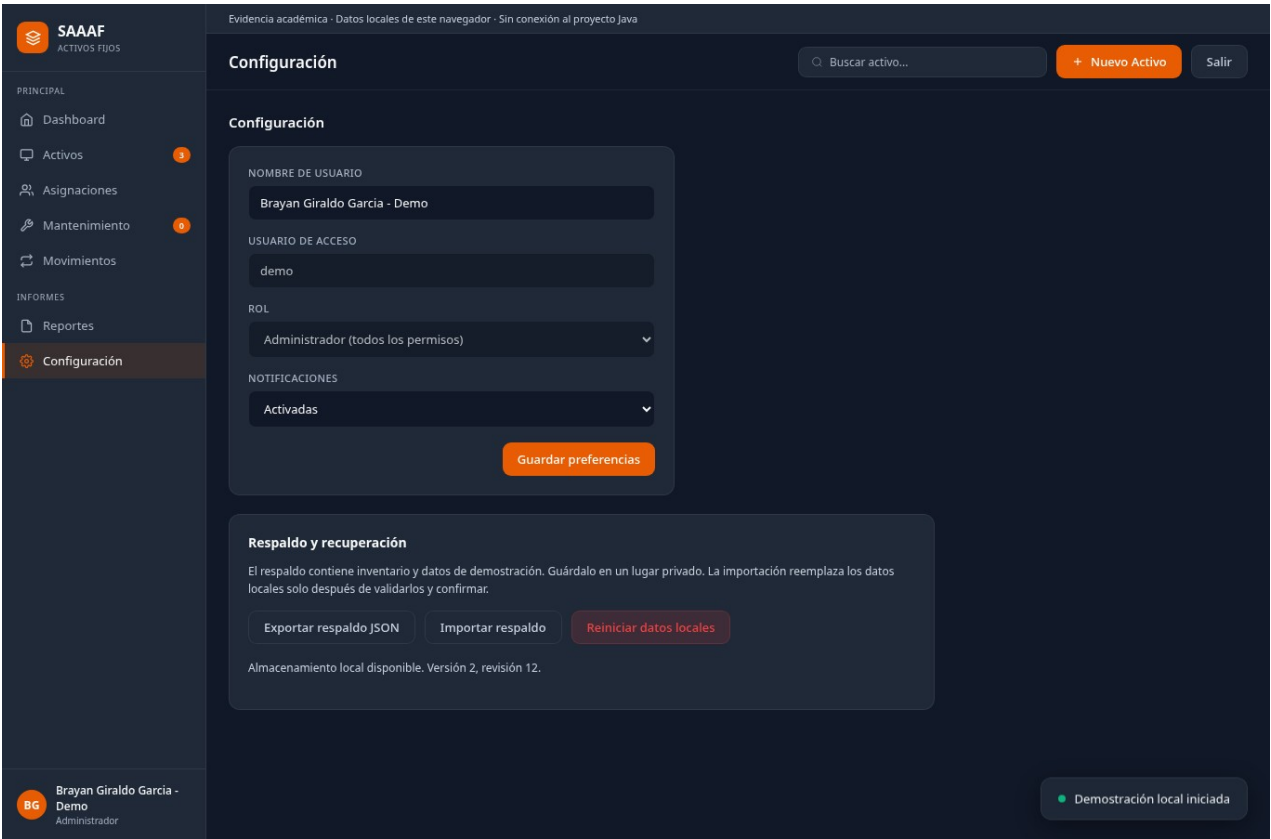


Figura 9. Pantalla de configuración, respaldo y recuperación.

10. HU-10 Uso en pantalla pequeña

Como

Quiero

Para

usuario que accede desde un dispositivo móvil

navegar por la aplicación en una pantalla reducida

consultar y diligenciar formularios sin perder funcionalidad

Criterios de aceptación

La página no debe presentar desbordamiento horizontal global y el menú/formulario deben adaptarse a viewports pequeños.

Pruebas relacionadas: UI-27 y UI-28.



Figura 10. Dashboard adaptable en viewport móvil de 390 x 844.

4.11 Evidencia complementaria de formulario móvil

El formulario también fue comprobado en un viewport de 390 x 844, mostrando los campos en una sola columna y conservando los controles de validación.

Figura 11. Formulario de activo adaptado a pantalla pequeña.

5. Pruebas de validación

Los lineamientos de la evidencia exigen documentar validaciones de fechas, números, textos, caracteres especiales y longitudes. La siguiente matriz resume casos ejecutados y su resultado; la matriz completa se conserva en 04_Pruebas/Matriz_pruebas.md.

Categoría	Caso	Entrada / acción	Resultado esperado	Estado
Campos obligatorios	UI-03	Guardar formulario vacío	No crea el registro y muestra validación.	APROBADA
Longitud / formato	UT-04	Código ausente o menor al mínimo	Rechaza el código que no cumple la longitud.	APROBADA
Duplicados	UI-05	Registrar act-001 cuando ya existe ACT-001	Normaliza y rechaza el duplicado.	APROBADA
Números	UI-06 / UT-09	Valor -1 o valor no numérico	No guarda valores negativos ni texto en el campo numérico.	APROBADA
Fechas	UT-10 / UT-11	Fecha vacía o fecha de	Rechaza la fecha	APROBADA

Categoría	Caso	Entrada / acción	Resultado esperado	Estado
		calendario inexistente	inválida.	
Rango de fechas	UI-21	Fecha inicial posterior a la final	Impide generar el reporte con rango invertido.	APROBADA
Texto numérico	UI-09 / UT-16	Cédula alfanumérica	Rechaza la asignación.	APROBADA
Texto / caracteres especiales	UI-26 / UT-47	Texto con etiqueta HTML y manejador de evento	Muestra el contenido como texto y no ejecuta el evento.	APROBADA
CSV / caracteres especiales	UT-37	Texto con comillas y valor cero	Escapa comillas y conserva el cero.	APROBADA
CSV / fórmula	UT-38	Texto iniciado con =, +, - o @	Neutraliza el prefijo para evitar interpretación como fórmula.	APROBADA

The screenshot shows a 'Nuevo Activo' (New Asset) form with the following fields and values:

- NOMBRE DEL ACTIVO:** Ej: Laptop Dell Inspiron 15
- CÓDIGO / SERIAL:** Ej: ACT-0021
- TIPO:** Seleccionar...
- ÁREA:** Seleccionar...
- RESPONSABLE:** Nombre del responsable
- ESTADO:** Activo
- FECHA DE INGRESO:** 09/15/2026
- VALOR (\$):** 0
- OBSERVACIONES:** Notas adicionales...

At the bottom right, there is a red error message: **Nombre: usa entre 3 y 120 caracteres**.

Figura 12. Evidencia visual de una validación negativa en el formulario.

Resultado consolidado de pruebas: 48/48 pruebas del dominio JavaScript, 30/30 pruebas de interfaz y 38/38 pruebas Java, para un total de 116/116 casos aprobados dentro del alcance ejecutado. Los registros de ejecución se incluyen en la carpeta 04_Pruebas.

6. Módulo Java / JSP / JDBC

El proyecto también conserva una implementación Java del CRUD de activos. Esta parte utiliza un modelo Activo, un DAO JDBC, Servlets como controladores y vistas JSP. La versión revisada

incorpora validación de entradas, manejo controlado de errores, token para operaciones POST, escape de contenido mostrado y configuración externa de la conexión.

Componente	Responsabilidad	Pruebas relacionadas
Activo.java	Modelo de datos del activo.	JV-01 a JV-12
ActivoDAO.java	Operaciones JDBC de inserción, consulta, actualización y eliminación.	JV-17 a JV-24
ActivoServlet.java	Control de solicitudes GET/POST, validación y respuestas HTTP.	JV-25 a JV-36
DashboardServlet.java	Consulta de datos para el tablero Java.	JV-37
ValidacionActivo.java / Html.java	Validación y escape de contenido.	JV-01 a JV-16

Alcance de la prueba Java

Las clases se compilaron con objetivo Java 11; el DAO se comprobó sobre HSQLDB y los controladores con dobles HTTP. El despliegue real en Tomcat/MySQL debe verificarse en el equipo del aprendiz antes de presentarlo como ejecución de servidor.

7. Versionamiento

El desarrollo incluye evidencia de control de versiones con Git. Se conserva un bundle verificable y un historial local de commits dentro de 06_Versionamiento. Esto satisface el requisito de trabajar con herramientas de versionamiento a nivel local y permite reconstruir el repositorio sin depender de un servicio remoto.

- Commit 629a348: conservación de la base HTML/Java.
- Commit 59f4cca: desarrollo revisado, pruebas y documentación.
- Archivo saaaf_fuentes.bundle: copia transportable del repositorio Git.
- Archivo verificacion_bundle.txt: comprobación de integridad del bundle.

Repositorio remoto

La entrega actual no contiene una publicación remota confirmada. Si el instructor exige un enlace de GitHub, GitLab o Bitbucket, el aprendiz debe publicar el repositorio con su cuenta y reemplazar el contenido de enlace_repositorio.txt por la URL real.

8. Guion para el video demostrativo

La guía solicita un video que muestre toda la funcionalidad del módulo codificado y sus validaciones. Se recomienda una duración aproximada de 5 a 8 minutos y grabar la pantalla mientras se ejecutan los siguientes pasos:

1. Presentar brevemente el nombre del proyecto, la evidencia y el objetivo del sistema.

- 2. Iniciar sesión con el usuario de demostración y mostrar el Dashboard.
- 3. Registrar un activo válido y evidenciar que aparece en el inventario.
- 4. Intentar guardar un formulario vacío, un código duplicado y un valor negativo para mostrar validaciones.
- 5. Editar un activo y realizar una búsqueda por código.
- 6. Crear una asignación; intentar una cédula inválida; luego completar una asignación válida y registrar la devolución.
- 7. Registrar un mantenimiento, mostrar el estado del activo y cerrarlo.
- 8. Abrir Movimientos y explicar la trazabilidad del recorrido.
- 9. Filtrar Reportes, mostrar la validación de rango de fechas y exportar CSV.
- 10. Abrir Configuración, guardar una preferencia y mostrar la opción de respaldo JSON.
- 11. Reducir la ventana o usar herramientas del navegador para mostrar el comportamiento responsivo.
- 12. Mostrar brevemente el repositorio Git y el historial de commits; cerrar indicando que los soportes y pruebas están incluidos en la entrega.

Archivo pendiente de creación

El video debe ser grabado por el aprendiz porque la evidencia exige demostrar la aplicación en ejecución. El paquete final debe incluir el archivo de video o el enlace que indique el instructor.

9. Estructura recomendada de la entrega

Elemento	Contenido
01_Informe	Informe_SAAAF_GA7_AA3_EV02_Final.docx y, si se requiere, su PDF.
02_Aplicacion_Web	Archivos HTML, CSS, JavaScript, servidor local y pruebas.
03_Java_Servlets	Código Java, JSP, JDBC, SQL, pruebas y README.
04_Pruebas	Matriz, capturas, logs, resultados JSON/TAP y CSV de prueba.
06_Versionamiento	Bundle Git, historial y verificación.
07_Documentacion	Manuales, trazabilidad y notas técnicas.
Video	Archivo MP4 o enlace de entrega, según lo solicitado por el instructor.
enlace_repositorio.txt	URL del repositorio remoto cuando se publique.

Nombre sugerido de la carpeta comprimida: Brayan_Giraldo_GA7_AA3_EV02.zip. Extensión admitida por la guía: ZIP o RAR.

10. Correspondencia con el instrumento de evaluación

Indicador de logro	Soporte incluido	Situación de la entrega
1. Las funcionalidades de la aplicación cumplen con los requerimientos del proyecto.	Historias de usuario, capturas, trazabilidad y pruebas funcionales.	Evidenciado para el alcance web y el módulo Java descritos.
2. Realiza pruebas de validaciones y las documenta.	Matriz de 116 pruebas, logs, capturas y tabla de validaciones.	Evidenciado.
3. La aplicación funciona correctamente.	Pruebas web, interfaz y Java aprobadas en los entornos declarados.	Evidenciado dentro del alcance probado; validar despliegue real Java si se presenta.
4. Cumple con todos los requerimientos solicitados en la evidencia.	Informe, proyecto, pruebas, versionamiento y guion de video.	Para cerrar la entrega faltan el video final y, si lo exige el instructor, publicar el repositorio remoto.

11. Conclusiones

El proyecto SAAAF cuenta con una implementación web funcional y documentada que cubre el ciclo principal de administración de activos fijos: registro, consulta, asignación, devolución, mantenimiento, trazabilidad de movimientos, reportes y configuración. Cada requisito funcional presentado en esta evidencia se relaciona con una historia de usuario y una captura de la interfaz.

Las validaciones fueron comprobadas mediante casos positivos y negativos que incluyen obligatoriedad, duplicados, valores numéricos, fechas, rangos, texto alfanumérico, caracteres especiales y exportación segura. La ejecución registrada suma 116 pruebas aprobadas dentro de los entornos declarados.

La entrega incorpora evidencia de versionamiento con Git y una estructura organizada de fuentes, pruebas y documentación. Para completar los lineamientos de presentación solo se requiere grabar el video demostrativo y, cuando el instructor lo solicite, publicar el repositorio en una plataforma remota y registrar el enlace definitivo.

12. Anexos y soportes

- 04_Pruebas/Matriz_pruebas.md - matriz detallada de casos ejecutados.
- 04_Pruebas/resultados_interfaz.json - resultados de interfaz.
- 04_Pruebas/resultados_unitarios_web.tap - pruebas del dominio JavaScript.
- 04_Pruebas/resultados_java.log - pruebas del módulo Java.
- 04_Pruebas/capturas/ - evidencias visuales utilizadas en este documento.
- 07_Documentacion/Manual_usuario.md - manual de uso.
- 07_Documentacion/Manual_tecnico.md - instrucciones técnicas.
- 07_Documentacion/Trazabilidad.md - relación requisito, implementación y pruebas.
- 06_Versionamiento/ - historial y bundle de Git.